GABARITO OFICIAL - LISTA 2

Resoluções Passo a Passo por Indução Matemática

Disciplina: Matemática Discreta
Curso: Bacharelado em Sistemas de Informação
Professor: Eduardo Max Amaro Amaral
Instituição: IFES - Campus Colatina

1. Nível Fácil: Somatórios Lineares e Relações Fundamentais

EXERCÍCIO 1 Soma dos Múltiplos Consecutivos de 3

(a) Passo Base ($n = 1$): Para $n = 1$, o primeiro termo é $3(1) = 3$. Pela fórmula: $[3(1)(1 + 1)] / 2 = (3 \cdot 2) / 2 = 3$. Como ambos os lados são iguais, o passo base é verdadeiro.

(b) Hipótese Indutiva (HI): Suponha verdadeira para $n = k \geq 1$: $3 + 6 + 9 + ... + 3k = [3k(k + 1)] / 2$.

(c) Passo Indutivo: Deve-se provar para $n = k + 1$ que a soma vale $[3(k + 1)(k + 2)] / 2$:

$$(3 + 6 + ... + 3k) + 3(k + 1) = \frac{3k(k + 1)}{2} + 3(k + 1) = \frac{3k(k + 1) + 6(k + 1)}{2} = \frac{3(k + 1)(k + 2)}{2}$$

PROVADO O resultado satisfaz a fórmula para $k + 1$. Portanto, a identidade está **provada por indução matemática** para todo $n \geq 1$.

EXERCÍCIO 2 Desigualdade Exponencial Estrita

(a) Passo Base ($n = 1$): Para $n = 1$, $2^1 = 2$ e $n = 1$. Como $2 > 1$, o passo base é verdadeiro.

(b) Hipótese Indutiva (HI): Suponha que $2^k > k$ para algum inteiro $k \geq 1$.

(c) Passo Indutivo: Deve-se mostrar que $2^{k+1} > k + 1$:

$$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k = 2^k + 2^k$$

Pela HI, temos $2^k > k$. Além disso, como $k \geq 1$, segue que $2^k \geq 2^1 = 2 \geq 1$. Somando essas duas relações:

$$2^{k+1} = 2^k + 2^k > k + 1$$

PROVADO Como o predicado é verificado na base e o passo indutivo preserva a desigualdade estrita, a proposição está **provada** para todo $n \geq 1$.

EXERCÍCIO 3 Soma dos Termos de uma Progressão Geométrica de Base 3

(a) Passo Base ($n = 0$): Lado esquerdo: $3^0 = 1$. Lado direito: $(3^{0+1} - 1) / 2 = (3 - 1) / 2 = 1$. O passo base é verdadeiro.

(b) Hipótese Indutiva (HI): Suponha $3^0 + 3^1 + ... + 3^k = (3^{k+1} - 1) / 2$ para $k \geq 0$.

(c) Passo Indutivo: Adicionando o termo 3^{k+1} em ambos os membros:

$$(3^0 + ... + 3^k) + 3^{k+1} = \frac{3^{k+1} - 1}{2} + 3^{k+1} = \frac{(3^{k+1} - 1) + 2 \cdot 3^{k+1}}{2} = \frac{3 \cdot 3^{k+1} - 1}{2} = \frac{3^{(k+1)+1} - 1}{2}$$

PROVADO A igualdade algébrica deduzida coincide perfeitamente com a expressão avaliada em $k + 1$. Proposição **provada por indução** para todo $n \geq 0$.

2. Nível Intermediário: Divisibilidade e Desigualdades

EXERCÍCIO 4 Divisibilidade por 4 em Potências de Base 5

(a) Passo Base ($n = 1$): Para $n = 1$: $5^1 - 1 = 4$, que é divisível por 4 (pois $4 = 4 \cdot 1$). O passo base é verdadeiro.

(b) Hipótese Indutiva (HI): Suponha que $5^k - 1$ seja divisível por 4 para $k \geq 1$, isto é, $5^k - 1 = 4m$ para algum inteiro m.

(c) Passo Indutivo: Analisando a expressão para $n = k + 1$:

$$5^{k+1} - 1 = 5 \cdot 5^k - 1 = (4 + 1)5^k - 1 = 4 \cdot 5^k + (5^k - 1)$$

Substituindo a HI: $4 \cdot 5^k + 4m = 4(5^k + m)$. Como $5^k + m$ é um inteiro, a expressão inteira é um múltiplo de 4.

PROVADO O sucessor herda a divisibilidade por 4 da hipótese. Conclui-se que $5^n - 1$ é divisível por 4, **provado por indução** para todo $n \geq 1$.

EXERCÍCIO 5 Divisibilidade por 8 em Expressões Exponenciais

(a) Passo Base ($n = 0$): Para $n = 0$: $3^{2(0)} + 7 = 3^0 + 7 = 1 + 7 = 8$. Como 8 é divisível por 8 ($8 = 8 \cdot 1$), o passo base é verdadeiro.

(b) Hipótese Indutiva (HI): Suponha que $3^{2k} + 7$ seja divisível por 8, ou seja, $3^{2k} + 7 = 8p$ para algum inteiro p.

(c) Passo Indutivo: Deve-se demonstrar que $3^{2(k+1)} + 7$ é divisível por 8:

$$3^{2(k+1)} + 7 = 3^{2k+2} + 7 = 3^2 \cdot 3^{2k} + 7 = 9 \cdot 3^{2k} + 7 = (8 + 1)3^{2k} + 7 = 8 \cdot 3^{2k} + (3^{2k} + 7)$$

Substituindo a hipótese: $8 \cdot 3^{2k} + 8p = 8(3^{2k} + p)$. Como o resultado é fatorado por 8, trata-se de um múltiplo exato de 8.

PROVADO A propriedade é válida na base e sustentada no passo indutivo. Logo, $3^{2n} + 7$ é divisível por 8, **provado** para todo $n \geq 0$.

EXERCÍCIO 6 Desigualdade Exponencial com Fatorial

(a) Passo Base ($n = 4$): Lado esquerdo: $2^4 = 16$. Lado direito: $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$. Como $16 < 24$, o passo base é estritamente verdadeiro.

(b) Hipótese Indutiva (HI): Suponha que $2^k < k!$ para um inteiro arbitrário $k \geq 4$.

(c) Passo Indutivo: Deve-se demonstrar que $2^{k+1} < (k + 1)!$:

$$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k$$

Pela hipótese indutiva, $2^k < k!$, logo multiplicando por 2: $2 \cdot 2^k < 2 \cdot k!$. Como $k \geq 4$, temos necessariamente que $2 < k + 1$. Portanto:

$$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k < 2 \cdot k! < (k + 1) \cdot k! = (k + 1)!$$

PROVADO A desigualdade $2^{k+1} < (k + 1)!$ decorre diretamente da hipótese e da transitividade da desigualdade. Portanto, a afirmação está **completamente provada por indução matemática** para todo $n \geq 4$.